Capsule 3 - Préparer les données temporelles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Un mois absent peut-il être traité comme un mois observé?

> Une panne de collecte et une fermeture n’ont pas le même sens. Un nettoyage automatique peut déformer la série.

Objectifs de la capsule

- Auditer le calendrier et les mesures.
- Justifier le traitement des anomalies.
- Limiter le prétraitement à l’information disponible.

Quatre vérifications

Calendrier

doublons et périodes absentes

Mesure

NA, zéro, unités

Contexte

extrêmes et ruptures

Mensuel ne signifie pas trente jours

```
dates_attendues <- seq.Date(min(apprentissage$date),
                            max(apprentissage$date), by = "month")
setdiff(dates_attendues, apprentissage$date)
anyDuplicated(apprentissage$date)
```

Valeur manquante ou période absente

DATE PRÉSENTE, NA

La mesure manque

DATE ABSENTE

Le calendrier a un trou

> Retirer une ligne ne rend pas les périodes voisines consécutives.

Imputer exige une règle

HISTORIQUE

estimer avec l’information déjà disponible

SENSIBILITÉ

comparer plusieurs traitements

Espacement irrégulier

ÉVÉNEMENTS

arrivées à des heures variables

AGRÉGATION

compte par jour ou semaine

Extrême : erreur ou événement?

ERREUR VÉRIFIÉE

corriger et documenter

ÉVÉNEMENT RÉEL

conserver ou modéliser le contexte

> Sans justification, ne pas supprimer automatiquement.

Combien d’années utiliser?

HISTORIQUE LONG

davantage de répétitions

HISTORIQUE RÉCENT

meilleure pertinence après une rupture

Les variables externes arrivent-elles à temps?

CONNUES À L'ORIGINE

calendrier, fermeture planifiée

INCONNUES

prix réalisé, demande future

À retenir

Repérer

les anomalies de calendrier

Documenter

chaque traitement

Respecter

l’information à l’origine

Production autonome 6.3

Vérifiez les dates, les mois absents et les consommations manquantes sur 2020 à 2024. Le fichier est complet. Pour trois situations hypothétiques (mois absent, erreur de saisie confirmée, événement réel), proposez un traitement et sa justification.

Auto-vérification

- J’ai distingué une valeur manquante, un zéro et une période absente.
- J’ai justifié séparément le traitement d’un mois absent, d’une erreur de saisie et d’un événement réel.
- Mes traitements sont estimés uniquement à partir des données d’apprentissage.